Narrador: guia passo a passo

Oct 30, 2026 · @Licitmedesenvolvimento2

Visão geral

O Narrador transforma uma apresentação (PPTX, PDF ou imagens) em um vídeo MP4 narrado com a sua voz clonada, com legendas e transições. O fluxo tem cinco passos: instalar, preparar a voz, testar, preparar o roteiro e gerar o vídeo. O código fica na pasta `narrador/` do repositório OBRAS-SAUDE, branch `claude/eloquent-babbage-8sxcoq`.

Escolha o caminho antes de começar. Para a maioria das pessoas o recomendado é o primeiro.

Caminho	Motor (`--motor`)	Precisa de	Custo	Quando usar
Online pelo Hugging Face	`chatterbox-online`	internet + conta grátis no Hugging Face	grátis	sem GPU no computador; apresentações de até ~30 slides
Google Colab	notebook `exemplos/narrador_colab.ipynb`	conta Google	grátis	melhor qualidade e sem fila; apresentações longas
Local com GPU	`chatterbox-ptbr`	placa NVIDIA com 6 GB ou mais	grátis	uso frequente, sem depender de internet
Local sem GPU, sem clonagem	`piper`	só o computador	grátis	rascunho rápido com voz genérica em pt-BR

Os comandos abaixo valem para Linux, macOS e Windows com WSL. No Windows puro, use o Google Colab.

Passo 1: instalar

Leva cerca de 10 minutos. Pule para o Passo 7 se for usar o Google Colab.

1. Instale o ffmpeg e o LibreOffice (converte o PPTX em imagens).
   - Ubuntu/Debian: `sudo apt install ffmpeg libreoffice-impress python3-venv git`
   - macOS (Homebrew): `brew install ffmpeg libreoffice python`
2. Baixe o código e entre na pasta:
   - `git clone -b claude/eloquent-babbage-8sxcoq https://github.com/mscpatricio/OBRAS-SAUDE.git`
   - `cd OBRAS-SAUDE/narrador`
3. Crie um ambiente Python isolado (use Python 3.10, 3.11 ou 3.12):
   - `python3 -m venv .venv`
   - `source .venv/bin/activate`
4. Instale o Narrador e o motor escolhido:
   - Online (recomendado): `pip install -e '.[online]'`
   - Local com GPU: `pip install -e '.[chatterbox]'` (baixa cerca de 2 GB de modelos na primeira execução)
   - Voz genérica sem clonagem: `pip install -e '.[piper]'`
5. Confira: `narrador motores` lista os motores disponíveis.

Se o `pip` falhar ao compilar `docopt` (acontece no Python 3.13), rode `pip install docopt-ng` e depois `pip install --no-deps num2words`.

Para o caminho online, crie uma conta gratuita em huggingface.co, gere um token em Settings, Tokens (tipo Read) e deixe-o no terminal: `export HF_TOKEN=hf_...`. Sem o token a cota anônima de GPU acaba em poucos segundos de áudio.

Passo 2: gravar e preparar a sua voz

A qualidade do clone depende quase toda desta gravação. Faça uma vez e reaproveite em todos os vídeos.

1. Grave de 10 a 15 segundos de fala contínua com o celular ou o computador, em ambiente silencioso, a um palmo do microfone, sem música nem eco. Fale no tom que quer no vídeo: leitura calma gera narração calma.
2. Leia um texto que use frases completas, por exemplo: "Olá, eu sou [seu nome]. Nesta apresentação vamos acompanhar as obras de saúde em andamento, os valores contratados e os próximos passos de cada contrato."
3. Copie o arquivo (mp3, m4a, wav ou vídeo) para a pasta `narrador/` e rode:
   - `narrador voz preparar gravacao.m4a --transcricao "texto exato que você leu"`

- Para aproveitar só um trecho: acrescente `--inicio 2 --duracao 12` (segundos).

4. O resultado fica em `voz/minha_voz.wav` (mono, 24 kHz, sem silêncios nas pontas) e `voz/minha_voz.txt` com a transcrição. Ouça o wav: se tiver ruído ou cortes, grave de novo.

Clone somente a sua própria voz ou vozes com autorização expressa da pessoa.

Passo 3: testar a voz clonada

Gere uma frase antes de narrar a apresentação inteira. Cada teste leva de 30 segundos a 2 minutos.

1. Online: `narrador voz testar --motor chatterbox-online --voz voz/minha_voz.wav`
   - Local com GPU: troque por `--motor chatterbox-ptbr`.
2. Ouça `saida/teste_voz.wav`. Para testar outra frase: `-t "Sua frase aqui."`
3. Ajuste se precisar, repetindo o comando com opções `-o`:
   - Voz muito plana: `-o exaggeration=0.6`
   - Voz exagerada ou tremida: `-o exaggeration=0.35`
   - Ritmo diferente do seu: `-o cfg_weight=0.6` (mais fiel à referência) ou `0.35` (mais livre)
4. Anote os valores que gostou: eles serão usados no Passo 5.

Se o timbre não parecer o seu, o problema costuma ser a gravação: volte ao Passo 2 com um trecho mais limpo e um pouco mais longo.

Passo 4: preparar a apresentação e o roteiro

O texto narrado em cada slide vem, nesta ordem: roteiro externo, notas do orador do PPTX, texto visível do slide. O jeito mais simples é escrever a narração nas notas do orador do PowerPoint.

1. No PowerPoint, abra cada slide e escreva a fala em Exibir, Anotações (a caixa abaixo do slide). Frases curtas, com pontuação. Um parágrafo em branco vira uma pausa maior.
2. Escreva números do jeito normal: `R$ 48.350.000,00`, `63,5%`, `30/09/2026`, `14h30`. O Narrador converte tudo para a forma falada. Siglas comuns (SUS, UTI, CNPJ, TCU) são soletradas automaticamente.
3. Confira o que será lido antes de gerar: `narrador roteiro apresentacao.pptx` cria `apresentacao.roteiro.md` com um bloco `## Slide N` por slide.

4. Se quiser, edite esse arquivo .md e use-o no Passo 5 com `--roteiro apresentacao.roteiro.md`. Ele vale também para PDF e pasta de imagens, que não têm notas.

Slides sem texto ficam 4 segundos em silêncio na tela (ajustável em `narrador.yaml`, campo `duracao_slide_mudo`).

Passo 5: gerar o vídeo MP4

Um comando faz tudo: converte os slides, narra, masteriza o áudio e monta o vídeo. Online, conte cerca de 1 minuto por slide; com GPU local, alguns segundos por slide.

1. Comando básico (online):
   - `narrador gerar apresentacao.pptx --motor chatterbox-online --voz voz/minha_voz.wav --legendas`
2. Com os ajustes do Passo 3 e extras:
   - `narrador gerar apresentacao.pptx --motor chatterbox-online --voz voz/minha_voz.wav -o exaggeration=0.45 -o cfg_weight=0.5 --legendas --movimento --musica fundo.mp3`
   - `--legendas` embute as legendas no vídeo (o arquivo .srt é gerado sempre); `--movimento` aplica um zoom suave; `--musica` adiciona trilha de fundo que abaixa sozinha quando você fala; `--resolucao 720p` gera um arquivo menor; `--transicao 0` tira o fade entre slides.
3. Acompanhe o terminal: ele mostra cada frase sendo gravada. Ao final aparece `Pronto!` com o caminho do vídeo.
4. Pegue os arquivos em `saida/apresentacao/`:
   - `apresentacao.mp4`: o vídeo final (H.264, 1080p, áudio AAC 48 kHz)
   - `apresentacao.srt`: legendas para YouTube ou player
   - `roteiro_usado.md`: o texto exatamente como foi narrado
   - `audio/slide_NNN.wav`: a narração de cada slide, caso queira usar em outro editor
5. Para corrigir um slide, edite o texto em `roteiro_usado.md`, salve com outro nome e rode de novo com `--roteiro`. Só as frases alteradas são regravadas; o resto vem do cache.

Para não repetir as opções toda vez, copie `narrador.exemplo.yaml` para `narrador.yaml` e preencha `motor`, `voz` e `opcoes_motor`. A partir daí basta `narrador gerar apresentacao.pptx`.

Alternativas: Google Colab e modo bot

Google Colab (sem instalar nada no computador). Roda o modelo completo na GPU gratuita do Google; é o caminho de melhor qualidade sem GPU própria.

1. Abra colab.research.google.com, escolha Arquivo, Abrir notebook, aba GitHub, e cole `https://github.com/mscpatricio/OBRAS-SAUDE/blob/claude/eloquent-babbage-8sxcoq/narrador/exemplos/narrador_colab.ipynb`.
2. No menu Ambiente de execução, Alterar o tipo de ambiente, marque GPU (T4).
3. Execute as células em ordem com Shift+Enter: instalar (2 a 4 min), enviar a gravação da voz, testar a voz, enviar o PPTX (e o roteiro .md, se tiver), gerar, baixar o MP4 e o .srt.
4. A sessão gratuita expira depois de algumas horas e apaga os arquivos; baixe o vídeo assim que terminar.

Modo bot (pasta vigiada). Para quem gera vídeos com frequência: o Narrador fica rodando e processa tudo que cair numa pasta.

1. Inicie: `narrador bot --entrada caixa_entrada --saida saida --motor chatterbox-online --voz voz/minha_voz.wav`
2. Solte na pasta `caixa_entrada/` o arquivo `relatorio.pptx` (ou .pdf). Opcionais: `relatorio.roteiro.md` e `relatorio.musica.mp3` com o mesmo nome base.
3. O vídeo aparece em `saida/relatorio/relatorio.mp4` e a entrada vai para `caixa_entrada/processados/`. Se falhar, vai para `caixa_entrada/erros/` com um arquivo .erro.txt explicando.
4. Com `--uma-vez` o bot processa o que já está na pasta e encerra, útil em agendador (cron) ou num servidor.

GPT-SoVITS com a sua voz em português

O GPT-SoVITS oficial não fala português. O Narrador traz um patch pt-BR (pasta `narrador/gptsovits_ptbr/`) que converte o texto em fonemas e ensina o modelo. Sem treino a fala sai com sotaque forte e erros; com 5 a 20 minutos da sua voz treinados, a pronúncia e o timbre ficam seus.

1. Grave 5 a 20 minutos lendo textos em português, em arquivos de até 10 minutos, sem música.
2. Sem GPU: abra o notebook `exemplos/narrador_gptsovits_ptbr_treino.ipynb` no Google Colab e rode as células em ordem (instalar, enviar a voz, treinar, abrir a interface web). O treino leva de 20 a 40 minutos na GPU T4.

3. No Windows com GPU NVIDIA: instale com `instalar.ps1 -ComGptSovits` e arraste a pasta das gravações para `treinar_voz_ptbr.bat`.
4. Ao final aparecem os dois arquivos de pesos (SoVITS e GPT). Informe-os ao Narrador: `-o text_lang=pt -o gpt_weights=... -o sovits_weights=...`, ou no `narrador.yaml`.
5. Gere o vídeo com `--motor gpt-sovits` (o servidor `api_v2` precisa estar no ar: `iniciar_gpt_sovits.bat` no Windows).

Texto limpo de PDF, Word e Excel (MarkItDown)

`narrador roteiro arquivo.pdf` (ou `.pptx`, `.docx`, `.xlsx`) extrai o texto com o MarkItDown da Microsoft e gera o roteiro `.md` por página, slide ou aba. Tabelas viram frases do tipo "Obra: Hospital Regional, Município: Cascavel". Revise o arquivo e use-o no Passo 5 com `--roteiro`. Para Word e Excel, converta o documento em PDF antes de gerar o vídeo, para que cada página vire um slide.

Problemas comuns

Sintoma	Causa	Solução
O MP4 saiu sem som	motor `silencio` usado (só testa a montagem)	confira o campo `motor` em `saida/<nome>/resumo.json` e gere de novo com `--motor chatterbox-online` ou `piper`
"Cota anônima de GPU do Hugging Face esgotada"	sem `HF_TOKEN`	crie o token (Passo 1) e rode `export HF_TOKEN=hf_...` no mesmo terminal
"Space indisponível... nova tentativa em Ns" repetindo	fila ou cota do Space	o Narrador espera e tenta sozinho; se demorar muito, use o Colab
"LibreOffice nao encontrado"	falta o pacote	`sudo apt install libreoffice-impress`, ou exporte o PPTX como PDF e use `--roteiro`
Erro ao instalar `docopt`	Python 3.13	`pip install docopt-ng` e depois `pip install --no-deps num2words`
Voz não parece a minha	gravação com ruído, eco ou muito curta	regrave 10 a 15 s limpos (Passo 2) e teste de novo (Passo 3)

Sintoma	Causa	Solução
Uma frase saiu errada ou repetida	alucinação do modelo em frase longa	reescreva a frase mais curta no roteiro e gere de novo; só ela é regravada
Número ou sigla lida errada	normalização não cobriu o caso	escreva por extenso no roteiro ("quarenta e oito milhões")
Vídeo muito grande	1080p com CRF 18	use `--resolucao 720p` ou `crf: 23` no `narrador.yaml`
Slides e narração desalinhados	slides ocultos no PPTX	reexiba ou exclua os slides ocultos antes de gerar

Dúvidas sobre opções: `narrador gerar --help`. O README em `narrador/README.md` tem a comparação completa de motores e licenças.